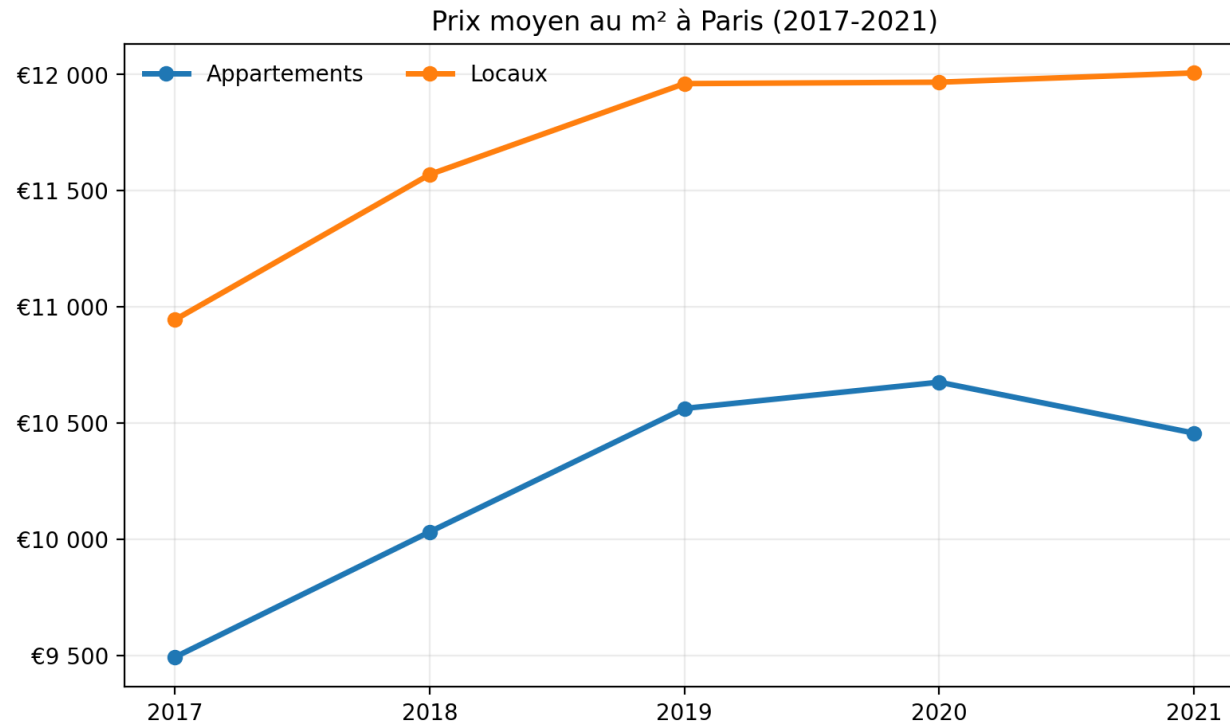


II. Évolution du marché parisien (2017–2021)

05



Constats clés

- +10% environ sur le prix moyen des appartements entre 2017 et 2021.
- Hausse continue jusqu'en 2020 puis léger reflux en 2021.
- Volume annuel encore important malgré le repli 2020–2021.

Repères

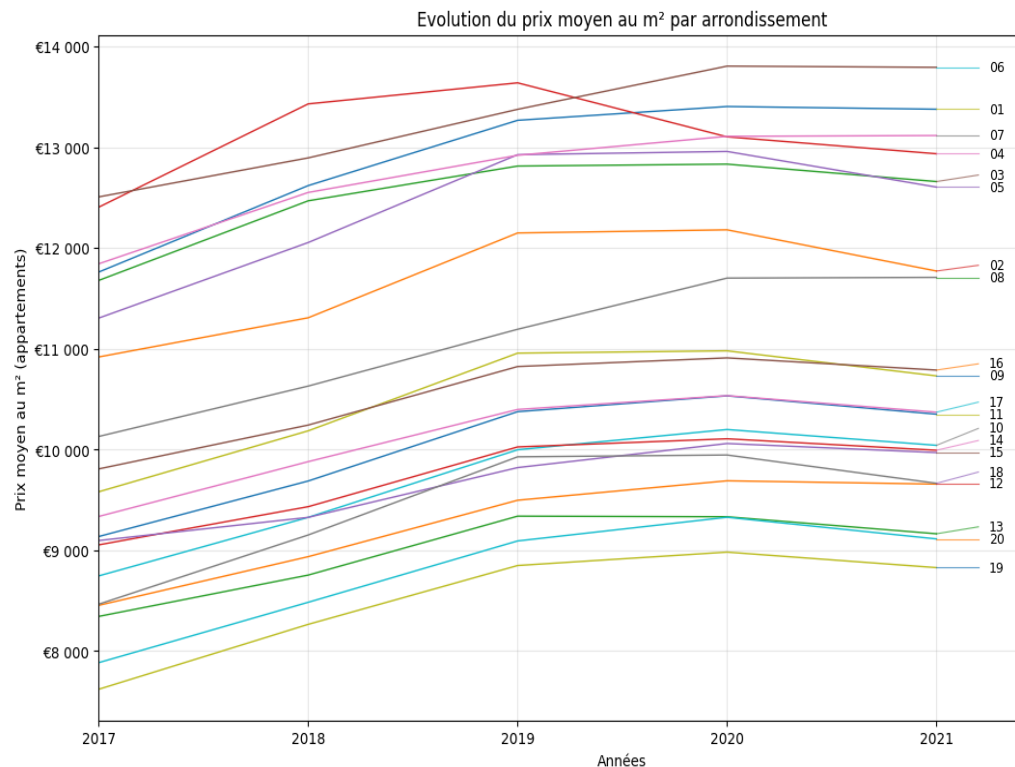
2017 : 9 492 €/m²
2020 : 10 675 €/m²
2021 : 10 456 €/m²

Lecture : tendance de fond haussière, mais sensibilité à la conjoncture sur les dernières années.

III. Une forte segmentation géographique

Écarts de prix au m² entre arrondissements

- Les 20 arrondissements suivent la **même tendance macro**, mais à des **niveaux très différents**.
- Les arrondissements centraux restent durablement au-dessus des périphéries.
- Le code postal joue donc un rôle explicatif majeur dans les modèles de valorisation.



Implications métier

- Un même niveau de surface ne porte pas la même valeur selon l'arrondissement.
- La hiérarchie des prix observée renforce la nécessité d'un encodage du code postal.
- Les modèles doivent aussi intégrer le type de bien : local et appartement ne suivent pas le même niveau de prix.
- Pour l'échantillon de classification (75019), la variable géographique n'est plus discriminante : le prix au m² devient alors central.

Top 4

75006 · 75001
75007 · 75004

Bas de fourchette

75019 · 75020
75013 · 75012

VI. PyCaret : benchmark, sélection et optimisation

09

Top modèles benchmarkés sur la MAPE

LightGBM MAPE 3,06 % MAE 25 425 €

ExtraTrees MAPE 3,07 % MAE 18 363 €

RandomForest MAPE 3,22 % MAE 21 255 €

DecisionTree MAPE 3,72 % MAE 24 694 €

Champion retenu : LightGBM

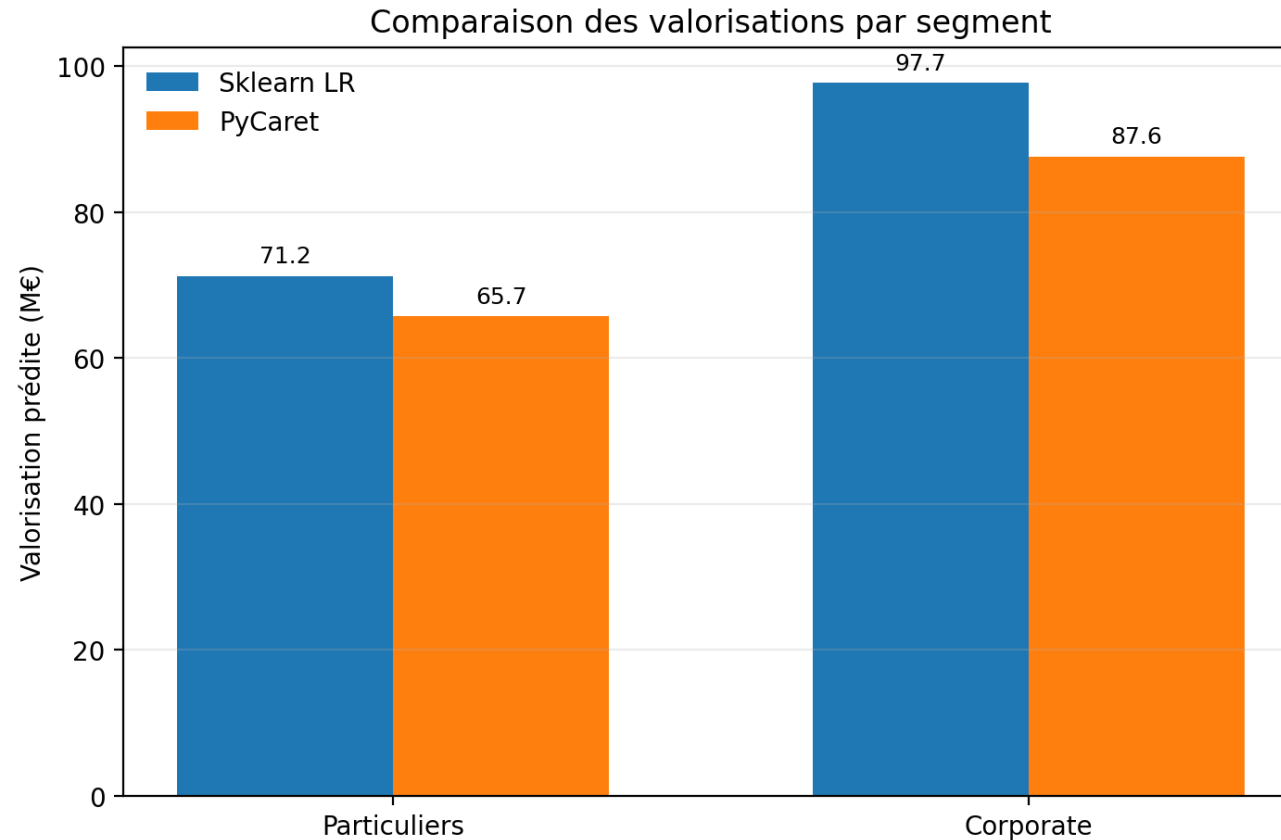
Pourquoi un gain de performance ?

- PyCaret teste plusieurs familles de modèles sur une même base de comparaison.
- Il retient ensuite un seul modèle final : le meilleur sur la métrique cible (ici la MAPE).
- La phase `tune_model()` optimise ensuite ses hyperparamètres.
- Le résultat final est plus performant, mais moins interprétable qu'une simple régression linéaire.

Important : PyCaret ne fait pas une moyenne des modèles sauf si l'on active explicitement du blending ou du stacking.

IX. Comparaison des valorisations par segment

12



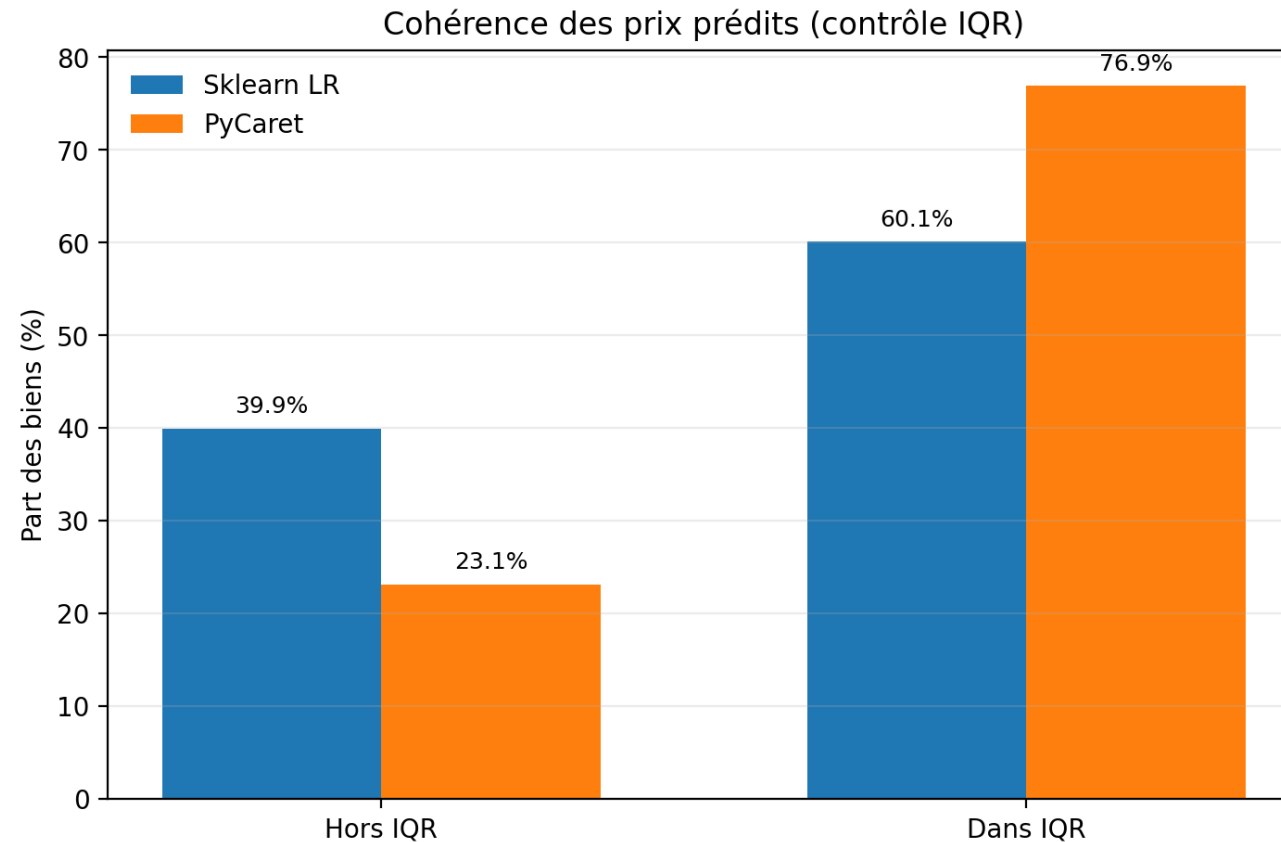
Ce que montre ce graphique

- Le corporate domine dans les deux approches.
- PyCaret réduit toutes les valorisations, sans inverser la hiérarchie des segments.
- La différence de niveau appelle une restitution prudente : il faut présenter une estimation, pas une vérité de marché.

Lecture recommandée pour Louise :
ordre de grandeur + ordre relatif des
segments

X. Contrôle de cohérence métier : les prix au m²

13



39,93 %

hors IQR
sklearn

23,08 %

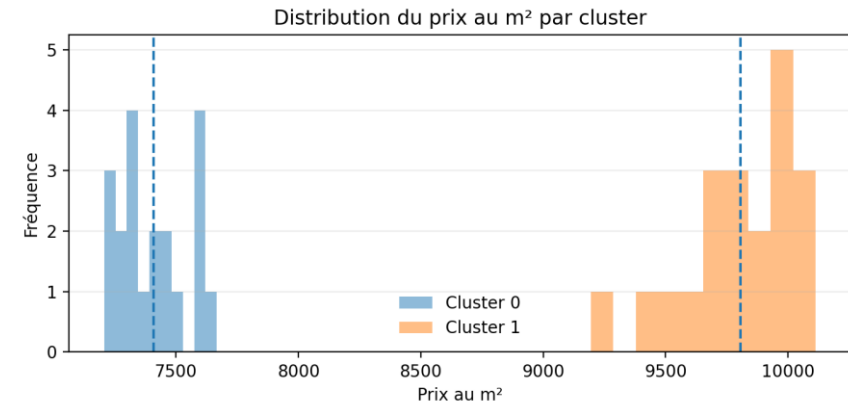
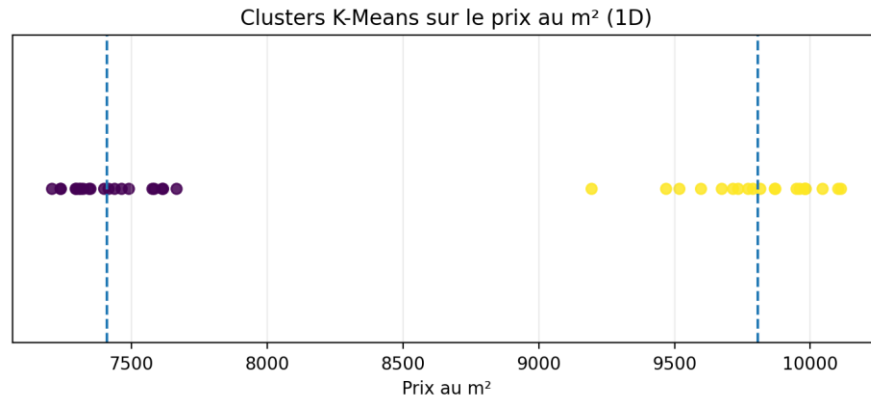
hors IQR
PyCaret

Interprétation

- PyCaret réduit les cas atypiques de 16,85 points.
- Soit environ -42% de prédictions hors plage IQR.
- Le résultat renforce la crédibilité business du modèle final.

XV. Résultat du clustering : deux groupes nettement séparés

19



Chiffres à retenir

20 / 20

biens par cluster

7 409

centroïde bas

9 807

centroïde haut

Lecture

La séparation visuelle est nette et le recouvrement faible. Le cluster “bas” est interprété comme “Appartement” et le cluster “haut” comme “Local commercial/assimilé”.